UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

Centro Universitario de Boca del Monte, Villa Canales

Facultad de Ingeniería en Sistemas de Información y Ciencias de la Computación Sistemas Operativos I - 22026-7690-029-B

Catedrático Julio Roberto G ómez Orozco



Documentación - Proyecto Final - SOI

No. de Carné 7690-23-22174
Rene Abraham Pirir Cuc
Sexto Ciclo Sección "B"

Resumen Ejecutivo

El presente proyecto final desarrolla un simulador académico de funciones básicas del núcleo de un sistema operativo, implementado en Python mediante una interfaz de línea de comandos (CLI). La solución fue construida para representar de forma lógica los mecanismos principales solicitados en el curso de Sistemas Operativos I: gestión de procesos mediante estructuras PCB y TCB, administración de memoria, planificación Round Robin con quantum fijo de tres unidades, concurrencia mediante semáforo binario y exclusión mutua, así como simulación, detección y resolución de interbloqueos (Deadlock). El simulador no interactúa con hardware real; su propósito es modelar mediante estructuras de datos y estados el comportamiento de componentes internos de un sistema operativo.

Durante la validación se comprobó una memoria RAM simulada de 100 MB, el rechazo inmediato de procesos cuando la memoria disponible resulta insuficiente, la liberación de memoria al terminar o abortar procesos, y la rotación correcta de la cola de listos en Round Robin. También se verificó que un proceso que intenta ingresar a una sección crítica ocupada queda bloqueado, y que la operación signal() libera el recurso y permite continuar al siguiente proceso en espera. Para el módulo de Deadlock se forzó una espera circular entre dos procesos y dos recursos exclusivos; posteriormente se abortó uno de los procesos para liberar el recurso retenido y romper el ciclo.

Además de las pruebas del escenario de demostración, se realizó una prueba adicional con parámetros diferentes para validar que el simulador no dependa de valores predefinidos. El proyecto fue ejecutado en Visual Studio Code con Python 3.13.17, versionado mediante Git 2.56.0.windows.4 y publicado en GitHub. El repositorio contiene el código modular, un archivo README con instrucciones de ejecución y un script de pruebas automáticas. Las evidencias incluidas en este informe documentan los resultados obtenidos y permiten relacionar cada función implementada con los requerimientos técnicos del proyecto.

Como resultado, el prototipo integra los componentes obligatorios definidos para el proyecto y proporciona una herramienta reproducible para demostrar los conceptos de procesos, memoria, planificación, sincronización e interbloqueo estudiados en el curso.

10. Enlaces de entrega

Recurso	Enlace
Repositorio GitHub	**https://github.com/rpirirc3/Simulador-Kernel-SOI-Rene-Pirir**
Video de demostración	**https://youtu.be/eABdtbG6Eyo**